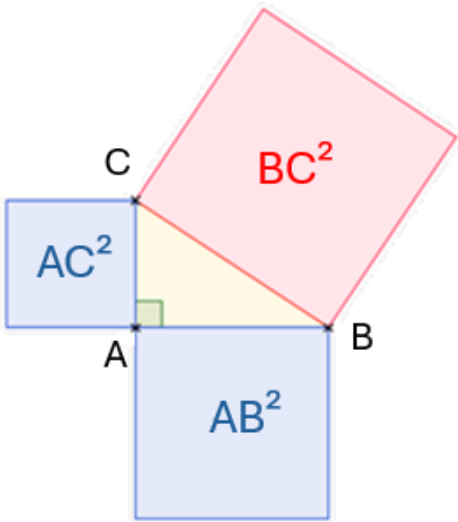


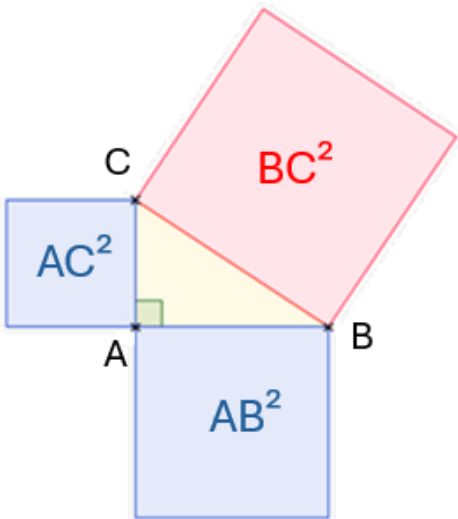
Théorème de Pythagore : Si un triangle est rectangle, alors le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés.



Si ABC est un triangle rectangle en A, alors $BC^2 = AB^2 + AC^2$

Remarque : L'égalité $\mathbf{BC}^2 = \mathbf{AB}^2 + \mathbf{AC}^2$ s'appelle l'égalité de Pythagore

Réciproque du Théorème de Pythagore : Si dans un triangle le carré du plus grand côté est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, alors c'est un triangle rectangle.



Si $BC^2 = AB^2 + AC^2$, alors ABC est un triangle rectangle en A

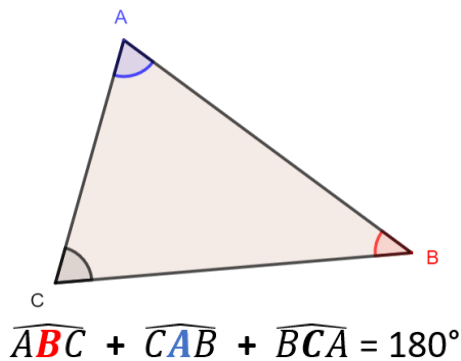
Exercice 1.

1. ABC est un triangle rectangle en A tel que $AB = 6$ cm et $AC = 9$ cm.
Calculer BC (arrondir au dixième près)

2. ECD est un triangle rectangle en C tel que $EC = 5$ cm et $ED = 8$ cm.
Calculer CD (arrondir au dixième près)

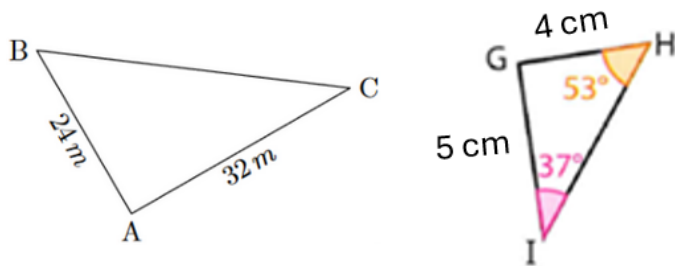
REGLE DES 180° DANS UN TRIANGLE (5^{ème})

Propriété : Dans un triangle, **la somme des angles est égale à 180°.**



Exercice 2.

Si c'est possible, calculer la longueur manquante dans les triangles suivant (arrondir au dixième près si besoin) :

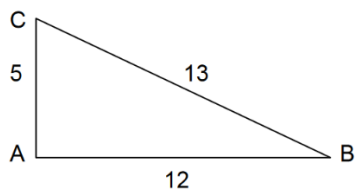


Exercice 3. *

- EGA est un triangle isocèle rectangle en G tel que $EG = 10$ cm.
Calculer EG. (On arrondira au millièmè si besoin)
- MNP est un triangle isocèle rectangle en N tel que $MP = 10$ cm.
Calculer NP (on arrondira au millièmè si besoin)

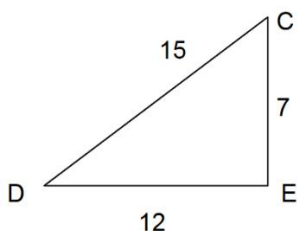
Exercice 4.

1.



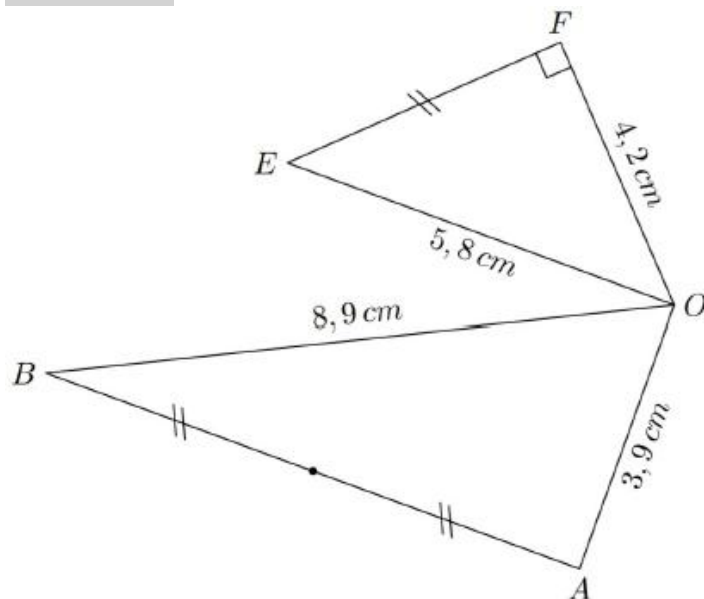
Le triangle ABC est-il rectangle ?

2.



Le triangle DCE est-il rectangle ?

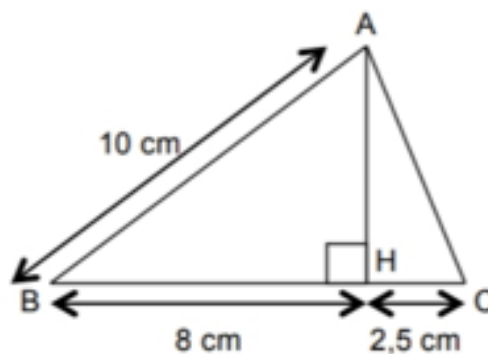
Exercice 5. *



Le triangle OAB est-il rectangle en A ?

Justifier rigoureusement.

Exercice 6.



Les points B, H et C sont alignés

(AH) est la hauteur du triangle ABC issue de A.

- Calculer la longueur AH.
- En déduire la longueur AC. (On pourra arrondir éventuellement au dixième).
- Le triangle ABC est-il rectangle ?
- Calculer l'aire du triangle ABC (on pourra arrondir éventuellement au dixième)

Exercice 7. *



En route pour le brevet !

Lors de son déménagement, Allan doit transporter son réfrigérateur dans un camion. Pour l'introduire dans le camion, Allan le pose sur le bord comme indiqué sur la figure.

Le schéma n'est pas à l'échelle.



Question : Allan pourra-t-il redresser le réfrigérateur en position verticale pour le rentrer dans le camion sans bouger le point d'appui A ? **Justifier.**

Exercice 8. *

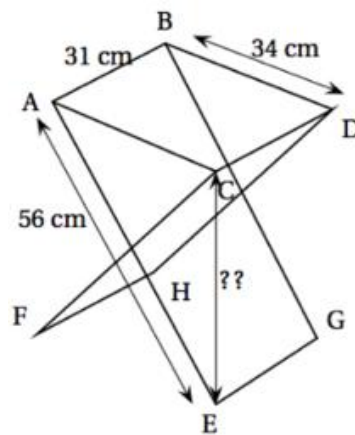


En route pour le brevet !

Pour une bonne partie de pêche au bord du canal, il faut un siège pliant adapté. Nicolas est de taille moyenne et pour être bien assis, il est nécessaire que la hauteur de l'assise du siège soit comprise entre 44 cm et 46 cm.

Voici les dimensions d'un siège pliable qu'il a trouvé en vente sur internet :

- Longueur des pieds 56 cm
- Largeur de l'assise 34 cm
- Profondeur de l'assises 31 cm



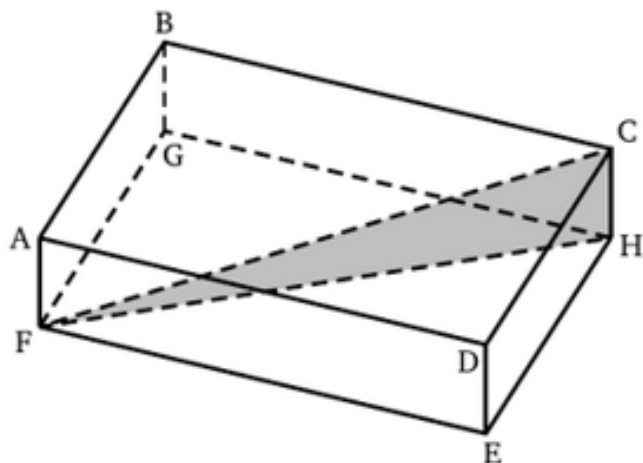
L'angle ACE est droit et ABCD est un rectangle.

Question : La hauteur de ce siège lui est-elle adaptée ? **Justifier.**

Exercice 9. *



En route pour le brevet !



Le pavé ABCDEFGH ci-contre a les dimensions suivantes :

- $AF = 8 \text{ cm}$
- $BC = 12 \text{ cm}$
- $AB = 9 \text{ cm}$
- $CF = 17 \text{ cm}$

De plus, on sait que :

- EFGH et ABCD sont des rectangles aux mêmes dimensions.
- Les arêtes verticales sont égales : $AF = BG = CH = DE$

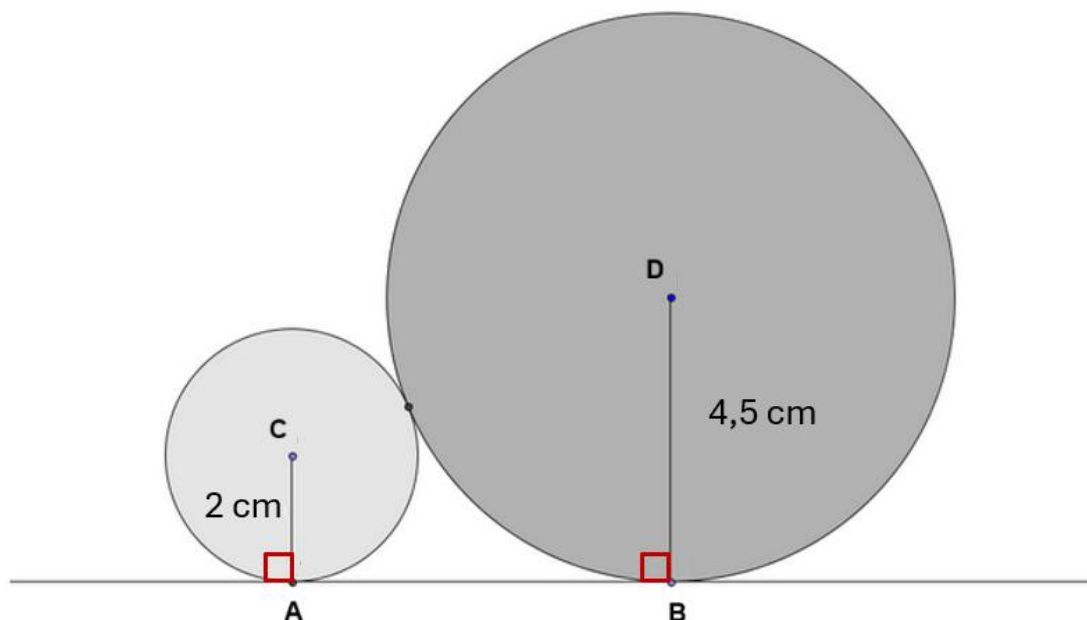
Pour que ce pavé soit un pavé droit, il suffirait que $\widehat{FHC} = 90^\circ$.

1. Calculer la longueur FH et montrer que $FH = 15 \text{ cm}$.
2. En déduire la nature du triangle FHC.
3. Que peut-on en conclure sur la nature du pavé ABCDEFGH ?

Exercice 10. ** Prise d'initiative



En route pour le lycée !



Les deux cercles ci-dessus sont tangents entre eux (c'est-à-dire qu'ils se touchent en un seul point), et chacun d'eux est tangent à la droite (AB).

Objectif : Calculer la distance AB. **Justifier**



Indice 1 : Tracer la droite (CD)



Indice 2 : Tracer la droite perpendiculaire à (BD) passant par C. Nommer H le point de croisement.



Indice 3 : Code la figure en te servant des propriétés sur le cercle et le rectangle.